Ecoffea® Citrus

Descrição

Extrato de origem vegetal obtido a partir do *upcycling* de resíduos café (*Coffea arabica*) e resíduos de limão siciliano (*Citrus limon*) que atua como *booster* de proteínas estruturais, especialmente desenvolvido para os cuidados com o corpo com foco na melhora da textura e diminuição das rugas e linhas finas da região do colo e pescoço.

Verified by ECOCERT

COSMOS APPROVED

INCI

Water (and) Propanediol (and) Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract (and) Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract.

Introdução

Impulsionado pela "skinificação" dos cuidados corporais, o consumidor atual estende as práticas de cuidados faciais com uso de ingredientes tradicionalmente utilizados no rosto, para abaixo do pescoço[1]. De acordo com inúmeras plataformas de pesquisa e veículos midiáticos da moda, os maiores esforços no mercado cosmético estão e serão dedicados ao desenvolvimento de produtos com foco na melhora da qualidade da pele do corpo, uma vez que é notado o interesse na categoria desde Boomers até a Geração Z[2,3].

O amadurecimento da pele provoca inúmeras alterações estéticas, principalmente o surgimento de rugas e a perda de elasticidade, que se manifestam na face e nos membros superiores, sendo ainda mais visíveis na região do pescoço[4]. Assim, denota-se um movimento crescente em alterações estéticas na região do pescoço, sendo esta categoria uma das queixas mais frequentes entre os pacientes que procuram clínicas de cirurgia plástica[5].

Assim como na face, o envelhecimento da região do colo e pescoço é multifatorial, resultante tanto do envelhecimento intrínseco ligado à genética, quanto do envelhecimento extrínseco ou fotoenvelhecimento, associado a fatores ambientais como exposição a UV, poluição, consumo exagerado de álcool e tabagismo[5,6]. Contudo, um ponto em comum entre os tipos de envelhecimento mencionados é a diminuição da produção e o aumento da degradação das fibras de colágeno e elastina, resultando no aumento da flacidez e piora da textura geral da pele[6].

As fibras de colágeno representam de 70 a 80% do peso da derme e são responsáveis pela sustentação da pele, são fundamentais para a manutenção da firmeza e, por consequência, a redução do aparecimento de rugas[7]. Além disso, o colágeno é a macromolécula mais abundante na pele, que garante propriedades mecânicas e a integridade estrutural do tecido[8,9,10].

Todos os tipos de colágeno são essenciais para a manutenção e controle dos efeitos do envelhecimento na pele, no entanto os diferentes tipos de colágeno, como colágeno tipo I (COL-1), tipo III (COL-3) e tipo IV (COL-4), desempenham várias funções na estrutura da pele[7]. COL-1 é o tipo de colágeno mais encontrado na pele, o qual consiste em fibras espessas e a sua redução está associada a sinais do envelhecimento intrínseco[11].O COL-3 é a macromolécula responsável por dar suporte a produção e a espessura do COL-1, porém é um dos tipos de colágeno que mais sofre redução com o decorrer da idade, uma diminuição três vezes maior que o COL-1. Por fim, a redução

do COL-4 compromete a estabilidade mecânica do tecido cutâneo, além de interferir negativamente na regeneração tecidual[12].

Outra importante proteína presente na derme e possui um importante papel na matriz extracelular (MEC) é a fibronectina 1 (FB1). As fibronectinas são glicoproteínas que possuem fibrinas capazes de interagir com fibroblastos, células responsáveis pela produção de colágeno[13]. A fibronectina é a principal proteína responsável pela integridade da junção dermoepidérmica e sua deficiência é associada ao envelhecimento e a presença de rugas, sendo assim, um dos principais marcadores dermoepidérmicos de envelhecimento[14].

Entretanto além dos marcadores estruturais da pele, anteriormente citados, é importante mencionar que para manter a manutenção da integridade e aparência do tecido cutâneo é necessário atuar também no reparo da função celular, aumentando assim a sua longevidade. As sirtuínas são um grupo de enzimas que atuam como reguladoras de funções celulares, dentre as sirtuínas podemos citar a sirtuina-3 (SIRT-3), uma sirtuína que atua na mitocôndria e é considerada um importante marcador para avaliar as funções mitocondriais, funções que por sua vez são de extrema importância para proteger as estruturas da derme de danos oxidativos[15]. Além disso, a SIRT-3 é a única sirtuína com evidências que apresenta influência na longevidade em humanos[16].

Com o objetivo de oferecer um produto que atuasse na melhora da qualidade da pele da região do colo e do pescoço, a Chemyunion desenvolveu o **Ecoffea® Citrus**, um extrato vegetal que atua como um *booster* de proteínas estruturais por meio do *upcycling* de resíduos de café verde (*Coffea arabica*) e resíduos de limão siciliano (*Citrus limon*), os quais promovem a redução de linhas finas e rugas, além de melhorar textura, elasticidade e firmeza da pele.

Figura 1. Semente de café verde e limão siciliano, componentes do **Ecoffea® Citrus**

Descrição dos componentes

O café é uma das bebidas mais consumidas do mundo, devido tanto ao seu sabor como aos benefícios a saúde[17]. Dentre as diversas espécies de café, o *Coffea arabica* se destaca por ser a espécie mais presente no mundo, representando quase 70% da produção mundial[18]. Essa espécie de origem Africana[18] se adaptou bem no Brasil, que se tornou um dos principais consumidores de café no mundo[19]. Além de consumidor, de acordo com os dados da FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, o Brasil é o maior produtor de café do mundo[20].

Pesquisas no mundo todo demostram interesse no café não apenas pelos grãos em si, mas também nas diferentes frações, como o óleo de café verde[19], também produzido pela Chemyunion como o nome comercial

Melscreen® Coffee, ativo cosmético feito a partir de óleo de café verde, extraído por meio de prensagem a frio, garantindo a máxima qualidade possível.

A produção brasileira de café gera uma grande quantidade de resíduo[19], não só na sua colheita e industrialização, mas em todos os processos em que está envolvido. No caso da extração do óleo por prensagem a frio é gerado um resíduo chamado de "torta", que consiste basicamente nos grãos de café prensados, gerando placas compactadas e quebradiças. Essa torta de café ainda é extremamente rica em princípios ativos de caráter polar, que se mantiveram na matriz vegetal após a extração da fração lipídica, possuindo compostos fenólicos e derivados como ácido clorogênico e cafeico, que apresentam alta atividade antioxidante[21]. A aplicação tópica de compostos antioxidantes, como as substâncias fenólicas, ganha destaque pelas propriedades *pro-aging* por neutralizar o efeito do dano oxidativo na pele[21].

O potencial da matéria-prima e o compromisso com o meio ambiente assumido pela Chemyunion levou a um extenso estudo de reaproveitamento, que deu vida nova à torta de café residual do processo de produção do **Melscreen® Coffee,** como um dos ingredientes do **Ecoffea® Citrus**, em que foi possível explorar a torta de café ao máximo, uma matéria-prima rica em substâncias ativas, orgânica e rastreável, tudo isso dentro de uma cadeia sustentável com o menor impacto ambiental possível baseado nos conceitos de hiperlocalismo e *upcycling* (figura 2).

Figura 2. Processo de *upcycling* do café verde (*Coffea arabica*)

O limão siciliano (*Citrus limon*), é uma planta tropical e subtropical com origem no sudoeste asiático[22]. Considerada uma planta medicinal pela medicina tradicional romena, o limão siciliano atrai interesse pelas suas propriedades farmacológicas[23].

Assim como na medicina, o limão siciliano se destaca pelo seu potencial cosmético, em que seus extratos demonstram efeito antioxidante, inibindo o efeito oxidativo nas proteínas estruturais da pele, garantindo ao mesmo o adjetivo de um ingrediente *pro-aging*, no qual sua aplicação tópica é associada ao aumento da produção de colágeno e maciez da pele. O potencial cosmético do limão siciliano é associado à sua riqueza de substâncias, principalmente os flavonóides e ácidos fenólicos, ambos metabolitos secundários da classe das substâncias fenólicas[23].

No Brasil, maior produtor e exportador de sucos cítricos do mundo[24], a produção desse e de demais espécies de limão é muito presente, sendo responsável por 8% da produção mundial, segundo dados da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos – CitrusBR[25], e sendo o 5º maior produtor do mundo de limas e limões de acordo com os dados da FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations[20]. A industrialização dos cítricos na produção de sucos gera diversos resíduos, cerca de 45% do peso do material. Esse resíduo pode ser seco e usado para alimentação animal e para extração de pectina[26].

Dado o destaque do limão siciliano na cosmética e com o conhecimento do resíduo gerado pela indústria brasileira de sucos a Chemyunion investiu no estudo do bagaço seco de limão siciliano dentro da sua plataforma de inovação radical, em que diversos ensaios foram realizados com extratos padronizados dessa matéria-prima a fim de identificar biomarcadores que se destacassem (figura 3). Assim, foi identificado que o bagaço de limão siciliano é uma matéria-prima com excelente eficácia cosmética, com poder de aumentar a expressão de biomarcadores como COL-1, um dos principais marcadores para ação *pro-aging*.

Figura 3. Processo de *upcycling* do limão siciliano (*Citrus limon*).

Benefícios

- *Booster* de proteínas estruturais, essenciais para a firmeza e elasticidade da pele;
  - Colágeno tipo I – 103%
  - Colágeno tipo III – 106%
  - Colágeno tipo IV – 79%
  - Fibronectina I – 49%
- Estimula a longevidade celular, por meio da expressão de sirtuína-3;
- Reduz as linhas finas e rugas após 28 dias;
- Melhora elasticidade, textura e rugosidade da pele após 28 dias;
- *Upcycled Beauty* - reaproveitamento de subprodutos existentes para criação de novos produtos.

Testes

1. Eficácia *Ex Vivo*

1.1. Proteínas da Matriz Extracelular (MEC)

Fragmentos de pele humana de blefaropatia de pacientes saudáveis com idade entre 45-60 anos foram tratados por 72 horas com 10mg / cm^2 de uma fórmula contendo 0,5% de **Ecoffea® Citrus** ou seu placebo. Secções de 10µm foram coletadas, incubadas com anticorpos primários para Anti-Collagen 1 (Sigma-Aldrich, C2456) ou Anti-Collagen 3 (Santa Cruz, sc 271249) ou Anti-Collagen IV (Abcam, ab6586) ou Anti-Fibronectin (Santa Cruz, SC 69681) seguido de incubação com anticorpo secundário (Invitrogen A11001) e contra-coloração por DAPI (4'-6-Diamidino-2-Fenilindol; DNA marker).

A eficácia pré-clínica da aplicação de 0,5% **Ecoffea® Citrus** sob o aumento da expressão proteica de colágeno tipo I, colágeno tipo III, colágeno tipo IV e fibronectina 1 na pele realizadas em modelo *ex vivo* podem ser observadas na Figura 4.

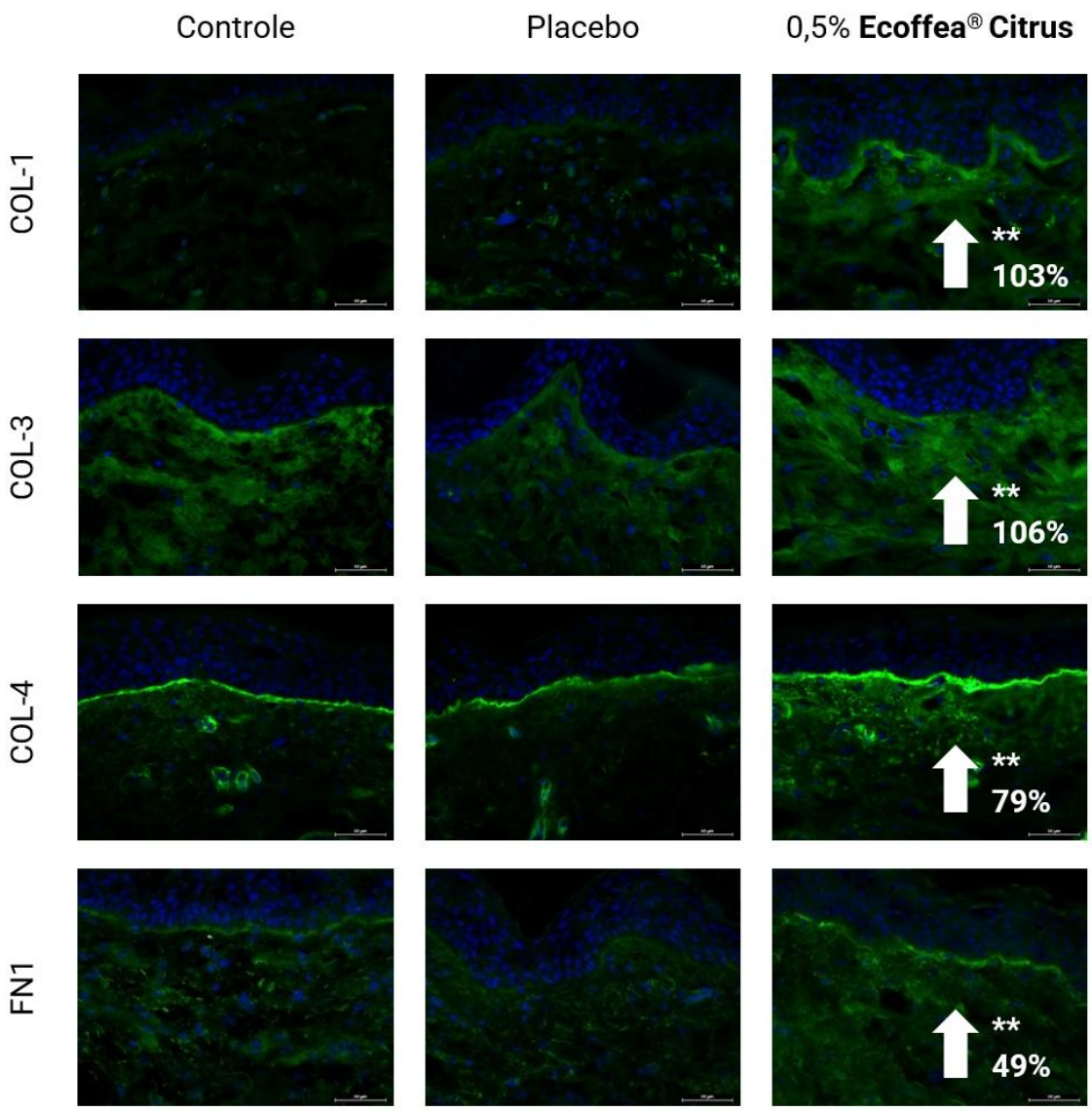


Figura 4. Avaliação por imunofluorescência de COL-1, COL-3, COL-4 e FN1 (verde) e contra-coloração por DAPI (azul, marcador de núcleos celulares). Imagens de microscópio com ampliação de 40x.
**p<0,01 em comparação ao placebo.

De acordo com Figura 4, 0,5% de **Ecoffea® Citrus** demonstrou excelente eficácia no aumento da síntese de colágeno no qual, os tipos de colágeno I, III e IV aumentaram 103%, 106% e 79% respectivamente em relação ao placebo. Assim, é possível afirmar que o produto atua na melhora das propriedades mecânica da pele além de garantir a integridade estrutural e arquitetura da pele. Além disso, o **Ecoffea® Citrus** aumentou a síntese de fibronectina 1, importante proteína da MEC que ajuda a estabilizar as fibras de colágeno e desempenha um papel importante na adesão, crescimento, migração e diferenciação celular.

1.2. Longevidade Celular – Sirtuína-3 (SIRT3)

Fragmentos de pele humana de blefaropatia de pacientes saudáveis com idade entre 45-60 anos foram tratados por 72 horas com 10mg / cm^2 de uma fórmula contendo 0,5% de **Ecoffea® Citrus** ou seu placebo. Secções de 10µm foram coletadas incubadas com anticorpos primários para Anti-Sirtuin III (Santa Cruz, SC 99143) seguido

de incubação com anticorpo secundário (Invitrogen A11001) e contra-coloração por DAPI (4'-6-Diamidino-2-Fenilindol; DNA marker).

A eficácia do **Ecoffea® Citrus** na melhora da longevidade celular por meio do estímulo de produção da proteína sirtuína-3 pode ser avaliada na Figura 5.

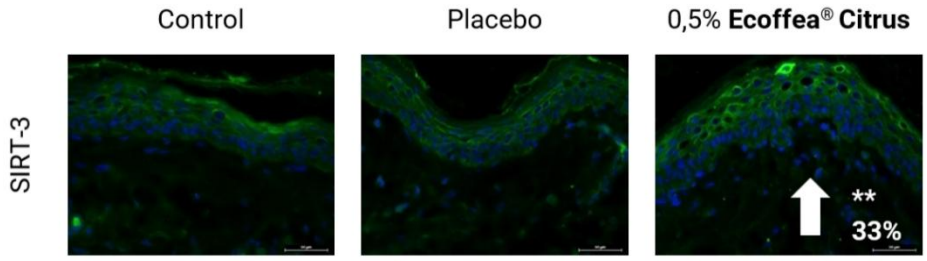


Figura 5. Avaliação por imunofluorescência de SIRT-3 (verde) e contra-coloração por DAPI (azul, marcador de núcleos celulares). Imagens de microscópio com ampliação de 40x. **p<0,01 em comparação ao placebo.

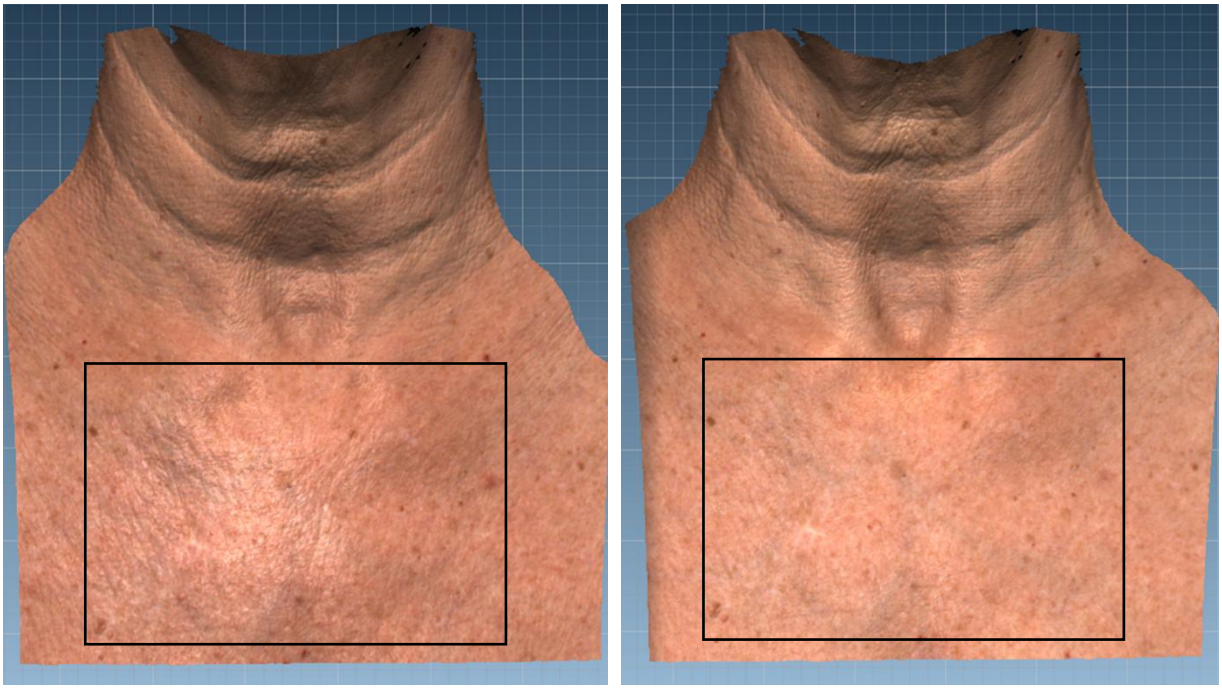
De acordo com Figura 5, 0,5% de **Ecoffea® Citrus** estimulou a síntese de sirtuína-3 em 33% em comparação ao placebo, o que comprova a ação do produto na melhor da longevidade celular, sendo ela fundamental na manutenção da integridade e a aparência da pele madura.

2. Eficácia *In Vivo*

O ensaio clínico randomizado foi conduzido com 22 voluntárias por grupo, com idades entre 44 e 69 anos. O critério de inclusão abrangia exclusivamente mulheres que apresentavam rugas moderadas a muito profundas na região do colo e pescoço, notas 3-5 na escala de rugas torácicas Fabi/Bolton. Para avaliar a melhora da textura da pele e a atenuação dos sinais de envelhecimento por meio da redução de rugas foi utilizado o sistema de AEVA-HE V4 system (Eotech), um equipamento de estereofotogrametria que utiliza da triangulação de imagens em alta resolução para estimar coordenadas tridimensionais de um objeto. Com esse instrumento é possível obter uma projeção 3D do colo e pescoço do voluntário em alta resolução e quantificar parâmetros do perfil das rugas do paciente e parâmetros de textura geral da pele.

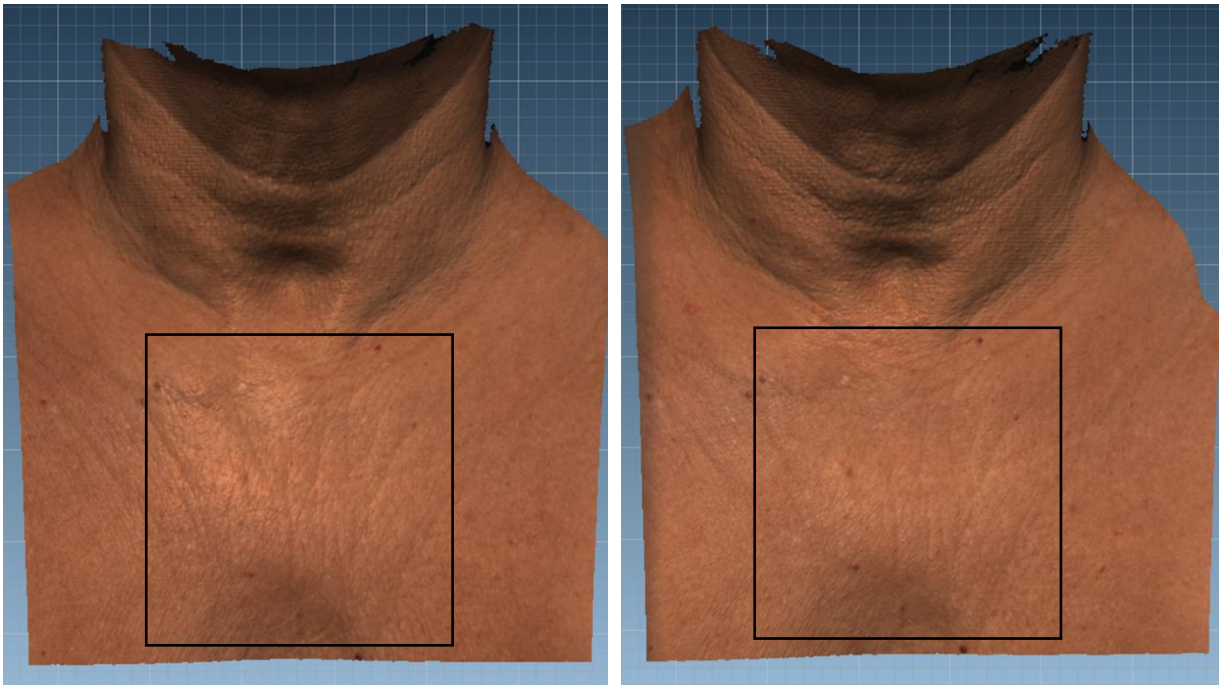
Para garantir a padronização das medidas das voluntárias foi disposta na VisioTOP-500 bench, uma bancada para padronizar a posição das voluntárias entre si e entre as medidas instrumentais. Assim, para avaliar as rugas foram aplicados os parâmetros: área (mm²) – soma das áreas de todas as rugas detectadas; perímetro (mm) – tamanho médio do contorno das rugas detectadas– Volume médio das rugas detectadas. Já para textura e rugosidade das voluntárias foram utilizados parâmetros que avaliam a diferença dos picos e vales de microestruturas da pele: SQ – desvio padrão da altura dos pontos e STM – Média dos 25 valores locais de pico a pico.

As Figuras 6 e 7 representam reconstruções 3D de duas voluntárias, as quais fazem parte do cálculo da média instrumental de redução de rugas e rugosidade do colo.



T0 T28

Figura 6. Reconstrução 3D da região do colo para análise de redução de rugas e melhora da textura.



T0 T28

Figura 7. Reconstrução 3D da região do colo para análise de rugas e textura da pele.

2.1. Redução de Rugas - Colo

A Figura 8 reúne os parâmetros instrumentais para avaliar quantitativamente a ação do **Ecoffea® Citrus** na redução de rugas na região do colo das voluntárias, conforme citado anteriormente: área, perímetro e volume médio de rugas.

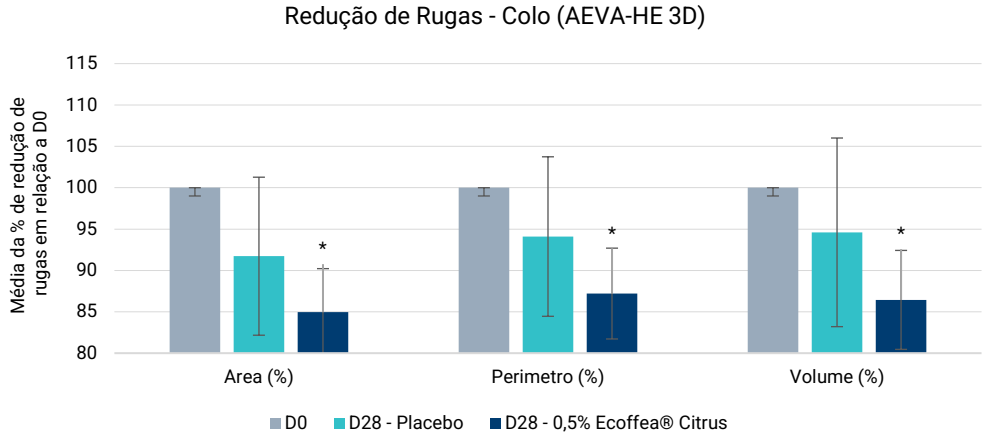


Figura 8. Redução média nos parâmetros de área, perímetro e volume de rugas entre o dia inicial (D0) e após 28 dias de tratamento (D28), comparando os dois grupos: placebo, e **Ecoffea® Citrus.**
*p<0,05 em relação a D0

De acordo com a Figura 8, é possível o observar a eficácia de 0,5% de **Ecoffea® Citrus** na redução de rugas em relação a D0 em todos os parâmetros, superando o placebo, que apresentaram uma redução estatisticamente significativa de 15%, 12,8% e 13,5% respectivamente em um intervalo de 28 dias.

2.2. Redução da Rugosidade - Colo

A Figura 9 reúne os parâmetros instrumentais para avaliar quantitativamente a ação do **Ecoffea® Citrus** na redução da rugosidade na região do colo por meio da análise do: SQ e STM.

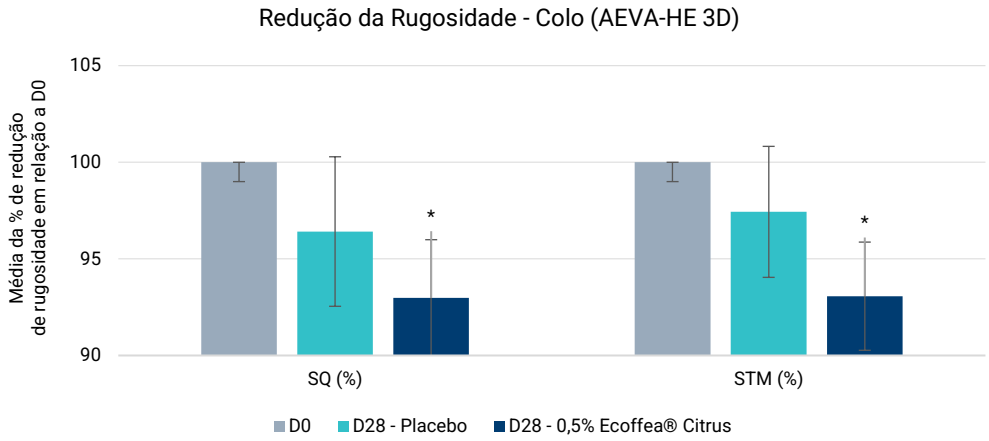


Figura 9. Redução média nos parâmetros rugosidade entre o dia inicial (D0) e após 28 dias de tratamento (D28), comparando os dois grupos: placebo, e **Ecoffea® Citrus.** *p<0,05 em relação a D0

De acordo com a Figura 9, é possível o observar a eficácia de 0,5% de **Ecoffea® Citrus** na rugosidade do colo, com redução em relação a D0 em todos os parâmetros, superando o placebo que apresentaram uma redução estatisticamente significativa de 7% cada em um intervalo de 28 dias. É importante ressaltar que dentre os parâmetros avaliados o que recebe mais destaque para avaliação de rugosidade da pele é o STM, parâmetro relacionado a amplitude.

2.3. Registro Fotográfico

Para avaliação da redução de rugas e rugosidade, além da melhora da rugosidade com 0,5% de **Ecoffea® Citrus** foi realizado registro fotográfico, conforme a Figura 10.

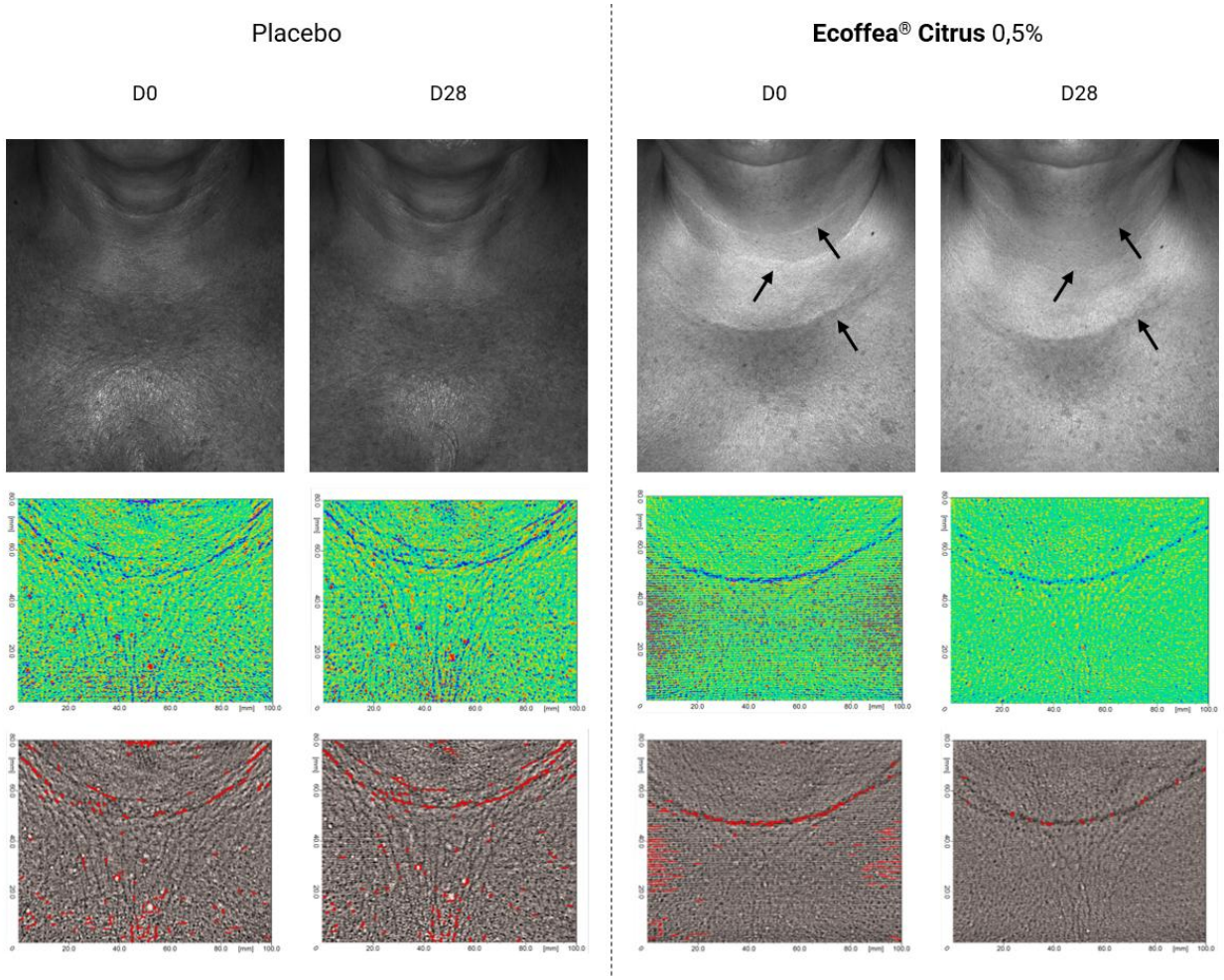


Figura 10. Efeito da melhora de rugas, rugosidade e textura da pele em 28 dias com aplicação de 0,5% de **Ecoffea® Citrus.**

2.4. Avaliação Subjetiva

Um questionário subjetivo foi aplicado aos voluntários após 28 dias de aplicação do produto teste a fim de avaliar a aceitabilidade do 0,5% de **Ecoffea® Citrus** em relação ao placebo. O objetivo do questionário era compreender a satisfação do consumidor em relação a eficácia do produto para região do colo e pescoço além doo impacto do produto no bem-estar do consumidor.

A tabela 1 destaca avaliação subjetiva das voluntárias após 28 dias de uso do produto em estudo frente ao placebo.

Tabela 1. Perguntas e resultados do questionário subjetivo após 28 dias de uso de 0,5% de **Ecoffea® Citrus** ou Placebo.

Parâmetros	0,5% **Ecoffea® Citrus**	Placebo
1. Menos rugas e linhas de expressão do colo	86,4%	54,5%
2. Mais elasticidade na pele do colo	90,9%	59,1%

3. Mais uniformidade na textura do colo	86,4%	63,6%
4. Pele mais jovem na região do pescoço	86,4%	59,1%
5. O cosmético melhorou sua confiança	81,8%	59,1%

É possível notar que nos cinco parâmetros avaliado as voluntárias comprovaram a eficácia do **Ecoffea® Citrus** frente ao placebo, além de demonstrar satisfação após o fim do tratamento com o produto em estudo.

Aplicação

Cremes, loções, séruns, géis, tônicos e maquiagens.

Estabilidade e Compatibilidade

- Hidrossolúvel;
- Mantém-se estável em ampla faixa de pH = 2 - 8;
- Pode ser submetido até 100°C por até 2 horas sem comprometer a qualidade do ativo;
- Para maiores informações, consulte o Guia de Formulação do **Ecoffea® Citrus.**

Concentração de Uso

0,5% (p/p)

Referências Bibliográficas

1. PICCIONI, Sienna Piccioni. **Intelligence: Future of Bath & Body 2025**. https://www.wgsn.com/beauty/article/62b2d9b2585404b5cdb1d55b. Disponível em: 07.06.22
2. PINTEREST PREDICTS. **Our 2024 Trend Forecast**. https://business.pinterest.com/en-us/pinterest-predicts. Disponível em: 07.06.22
3. RAO, PRIYA. **The Real Masterminds Behind the Body Care Boom**. https://www.businessoffashion.com/articles/beauty/body-care-category-expansion-beauty-innovation. Disponível em: 07.06.22
4. BRITO, A. S; BARBOSA, D. B. M. A Utilização da Toxina Botulínica A para Alcançar a Estética Facial. **Revista Terra & Cultura: Cadernos de Ensino e Pesquisa**, v. 36, n. 70, p. 75-86, 2020. Disponível em: <http://periodicos.unifil.br/index.php/Revistateste/article/view/1354>.
5. MONTEIRO, A. G. **Avaliação de curto prazo da efetividade do lifting de pescoço com fios de PDO espiculados**. Orientador: Prof. Dr. José Ricardo De Albergaria Barbosa. 2022. p 36. Dissertação de Mestrado – Odontologia, UNINGÁ, 2022.
6. CANTEIRO, E. L. O; OLIVEIRA, C. A. S; WECKERLIN, E. R. Tratamentos para Sinais de Envelhecimento Facial: Uma Revisão de Literatura. **Revista MAGSUL de Estética e Cosmética**, p. 1-26, 2022. Disponível em: < https://magsulnet.magsul-ms.com.br/revista/index.php/rmec/article/view/64>
7. HARRIS, M. I. N. C. Pele: do Nascimento a Maturidade. São Pulo, **Editora Senac São Paulo**, 2016.
8. GALLAGHER, J. T; The extended family of proteoglycans: social residents of the pericellular zone. **Curr Opin Cell Biol,** p, 1201-1218, 1989.
9. FREI, V; PERRIER, E; ORLY, I. Activation of fibroblast metabolism in a dermal and skin equivalent model: a screening test for activity of peptides. **Int J Cosm Sci**, p. 159-173, 1998.
10. UITTO, J. Connective tissue biochemistry of the aging dermis. Age-related alterations in collagen and elastin. **Dermatol Clin**, p. 433-446, 1986.
11. ESTEVES, M. L. D. B; BRANDÃO, B. J. F. Colágeno e o Envelhecimento Cutâneo. **BWS Jornal**, p. 1-10, 2022. Disponível em: < https://bwsjournal.emnuvens.com.br/bwsj/article/view/161>
12. FREDE SC, DIONISIO DE CABALIER ME, ZAYA A, HLIBA E. Dermoepidermic junction: a selective, complex and vital barrier. **Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba**. 2004;61(1):27-31.

13. ROBLES, T. C. **Influência da Resposta Inflamatória Sobre a Composição da Matriz Extracelular Durante a Cicatrização de Feridas em Camundongos FAT-1**. Orientador: Profª. Drª. Hosana Gomes Rodrigues. 2021. p 100. Tese de Doutorado – Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo, UNICAMP, 2021
14. COSTA, A; DIEAMANT, G; PEREIRA, E. S. P; FÁVARO, R; ASSUMPÇÃO, E. C; OTA, F. S; LANGEN, S. S. B; FIDELIS, M. C; EBERLIN, S; TORLONI, L. B. O. Eficácia in vitro e clínica do uso cosmético tópico de fitoestrógenos em pele fotoenvelhecida. **Surgical & Cosmetic Dermatology**. p. 137-149. 2012
15. LUSHCHAK, O. V; PIRODDI, M; GALLI, F; LUSCHCHAK, V. I. Aconitase post-translational modification as a key in linkage between Krebs cycle, iron homeostasis, redox signaling, and metabolism of reactive oxygen species. **Redox Rep**, v. 19, p. 8-15. 2014.
16. GRABOWSKA, W; SIKORA, E; BIELAK-ZMIJEWSKA, A. Sirtuins, a promising target in slowing down the ageing process. **Biogeronrology**, v. 18, p. 447-476. 2017
17. ZHU, M; LONG, Y; MA, Y; CHEN, Y; YU, Q; XIE, J; LI, B; TIAN, J. Comparison of chemical and fatty acid composition of green coffee bean (Coffea arabica L.) from different geographical origins. **LWT,** p. 1-9, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110802>.
18. LANDAU, E. C; SILVA, G. A; MOURA, L; HIRSCH, A; GUIMARAES, D. P. **Dinâmica da Produção Agrícola e da Paisagem Natural no Brasil nas Últimas Décadas: sistemas agrícolas, paisagem natural e análise integrada do espaço rural.** Brasilia/DF: Embrapa, 2020.
19. AFFONSO, R. C. L. **Caracterização do perfil químico e avaliação do potencial de extratos de café (Coffea arabica L.), após remoção da fração óleo, no reparo de lesões cutâneas.** Orientador: Prof. Dr. Marcelo Maraschin. 2017. p 171. Tese de Doutorado - Biologia Celular e do Desenvolvimento, Universidade Federal de Santa Catarina, 2017.
20. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. **FAO**. Disponível em: <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL/visualize>. Acesso em: 15 ago. 2023.
21. AFFONSO, R. C. L; VOYTENA, A. P. L; FANAN, S; PITZ, H; COELHO, D. S; HORSTMANN, A. L.; PEREIRA, A; UARROTA, V. G; HILLMANN, M. C; VARELA, L. A. C; RIBEIRO-DO-VALE, R. M; MARASCHIN, M. Phytochemical Composition, Antioxidant Activity, and the Effect of the Aqueous Extract of Coffee (Coffea arabica L.) Bean Residual Press Cake on the Skin Wound Healing. **Oxidative Medicine and Cellular Longevity**, Florianópolis/SC, p. 1-10, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1155/2016/1923754>.
22. JANA, P; SURESHRAO, P. A; SAHU, R. S. Medicinal and Health Benefits of Lemon. **Journal of Science and Technology**, v. 6, p. 16-20, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.46243/jst.2020.v6.i1.pp16-20>.
23. KLIMEK-SZCYYKUTOWICZ, M; SZOPA, A; EKIERT, H. Citrus limon (Lemon) Phenomenon—A Review of the Chemistry, Pharmacological Properties, Applications in the Modern Pharmaceutical, Food, and Cosmetics Industries, and Biotechnological Studies. **Plants**. p. 1-24, 2020. Disponível em: <https://doi.org/doi:10.3390/plants9010119>.
24. MENDONÇA, L. M. V. L; CONCEIÇÃO, A; PIEDADE, J; CARVALHO, V. D; THEODORO, V. C. A. Caracterização da composição química e do rendimento dos resíduos industriais do limão Tahiti (Citrus latifolia Tanaka). **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, p. 870-874, 2006. Disponivel em: < https://doi.org/10.1590/s0101-20612006000400025>
25. NEVES, M. F; TROMBIN, V. G; MILAN, P; LOPES, F. F; CRESSONI, F; KALAKI, R. O retrato da citricultura brasileira. **CITRUSBR**, p. 1-138 2010. Disponível em: <https://citrusbr.com/biblioteca/publicacoes-citrusbr/>.
26. MENDONÇA, L. M. V. L; CONCEIÇÃO, A; PIEDADE, J; CARVALHO, V. D; THEODORO, V. C. A. Caracterização da composição química e do rendimento dos resíduos industriais do limão Tahiti (Citrus latifolia Tanaka). **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, p. 870-874, 2006. Disponivel em: < https://doi.org/10.1590/s0101-20612006000400025>

As informações contidas nesta Literatura são fornecidas de boa fé. Recomendamos que nossos produtos sejam testados para se verificar a conveniência de seu uso antes de adotá-los a nível industrial. Estas informações não devem ser entendidas como concessão ou permissão para utilização de métodos ou composições cobertas por qualquer patente. É proibida a reprodução deste material sem autorização da **Chemyunion Ltda**.

SA: 14430/21